Taschenrechner-Führerschein: Kombinatorik

n!, nPr und nCr über CATALOG ▸ Wahrscheinlichkeit · CASIO fx-991DE CW

rwb. | fhr.

Name: Datum:

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Rechner** mitmachen.

HOME Berechnung ▸ Zahl n tippen ▸ CATALOG Wahrscheinlichkeit ▸ **x!** / **nPr** / **nCr** OK ▸ bei nPr, nCr: r tippen ▸ EXE

Tipp: Immer **zuerst n** (die große Zahl), dann der Befehl, dann r. Riesige Ergebnisse zeigt der Rechner mit **×10**⋯ an.



Schritt für Schritt

1 Fakultät n!

✍ nach Tour-Teil 1

Alle n Objekte werden in eine Reihenfolge gebracht:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$$

a) $5! =$ ☐ **b)** $7! =$ ☐ **c)** $10! =$ ☐

2 Variation nPr: Auswahl, Reihenfolge wichtig

✍ nach Tour-Teil 2

Aus *n* Objekten werden *r* **geordnet** ausgewählt (z. B. Plätze, Ämter):

$$n \,\mathrm{P}\, r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

a) $6\ \mathbf{P}\ 2 =$ ☐ **b)** $10\ \mathbf{P}\ 3 =$ ☐ **c)** $15\ \mathbf{P}\ 4 =$ ☐

3 Binomialkoeffizient nCr: Auswahl, Reihenfolge egal

✍ nach Tour-Teil 3

Aus *n* Objekten werden *r* **ohne Reihenfolge** ausgewählt (z. B. Gruppe, Lotto). Die Anzahl heißt **Binomialkoeffizient** („*n* über *r*“), am Rechner **n C r**:

$$n \,\mathrm{C}\, r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!}$$

a) $6\ \mathbf{C}\ 2 = \binom{6}{2} =$ ☐ **b)** $10\ \mathbf{C}\ 3 = \binom{10}{3} =$ ☐ **c)** $15\ \mathbf{C}\ 4 = \binom{15}{4} =$ ☐

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

☐ Erste Ziffer von 1c) ☐ Zweite Ziffer von 2b) ☐ Letzte Ziffer von 3c) ☐ Erste Ziffer von 3b)

Lösung Übung